DS 1 h

Moment d'une force et équilibre

… / 20

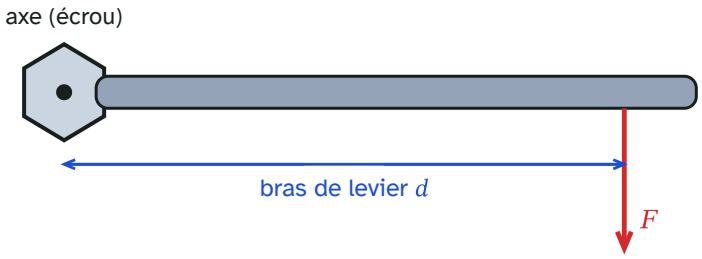
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le serrage des boulons — 5 pts

Une notice impose un serrage de 75 N·m. Le monteur utilise une clé de 30 cm.



1.1 Comment s'appelle la distance entre l'axe du boulon et la droite d'action de la force ? APP 1 pt

Le bras de levier.

1.2 Calcule la force à exercer perpendiculairement au bout de la clé. RÉA 2 pts

F = 75 ÷ 0,30 = 250 N.

1.3 Le monteur ne peut exercer que 200 N. Calcule la longueur minimale de clé nécessaire. RÉA 2 pts

75 ÷ 200 = 0,375 m = 37,5 cm.

DS 1 h

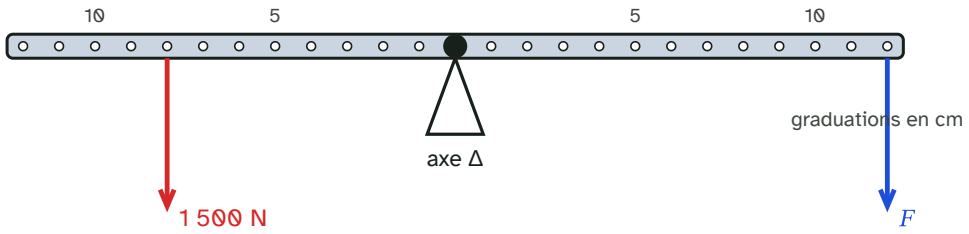
Moment d'une force et équilibre

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le palonnier — 6 pts

Un palonnier horizontal porte une charge de 1 500 N à 0,8 m à gauche du crochet et une charge F à 1,2 m à droite. On néglige le poids du palonnier.



2.1 Fais l'inventaire des moments par rapport au crochet en précisant leur sens. — ANA 2 pts

Charge de gauche : 1 500 × 0,8 = 1 200 N·m (sens antihoraire) ; F × 1,2 (sens horaire) ; action du crochet : moment nul.

2.2 Calcule F pour que le palonnier soit en équilibre. — RÉA 2 pts

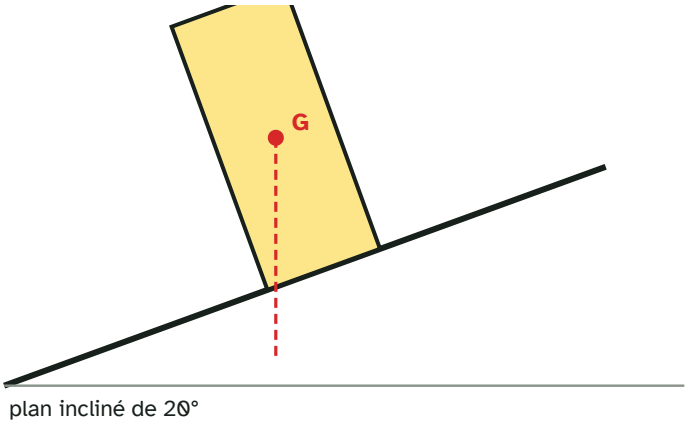
F = 1 200 ÷ 1,2 = 1 000 N.

2.3 On accroche à droite une charge de 1 200 N au même endroit. Le palonnier reste-t-il horizontal ? Justifie. — VAL 2 pts

Non : 1 200 × 1,2 = 1 440 N·m > 1 200 N·m ; il penche à droite.

3 La caisse de transport — 9 pts

Une caisse de 1 m de haut et 0,4 m de large, de centre de gravité G au milieu, est transportée sur un plateau de camion.



3.1 Définis la base de sustentation de la caisse. — APP 1 pt

La surface délimitée par les points de contact de la caisse avec le plateau.

3.2 Explique ce qui se passe quand le camion freine fort et que la caisse s'incline vers l'avant. — ANA 3 pts

Si la verticale passant par G sort de la base, la caisse bascule.

DS 1 h

Moment d'une force et équilibre

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La caisse de transport (suite) — 9 pts

3.3 Faut-il transporter la caisse debout ou couchée ? Justifie. — VAL 2 pts

Couchée : G plus bas et base plus large, donc plus stable.

3.4 Rédige deux consignes d'arrimage justifiées. — COM 3 pts

Coucher la caisse pour abaisser G ; la sangler au plateau pour qu'elle ne puisse pas s'incliner ni glisser.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	2.1, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.2				
VAL valider	2.3, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé